

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

Prodi : D4 - Teknik Informatika

2.4 Latihan Praktikum

1. Latihan 1

- **Codingan**

- **Class Dosen29**

```
package jobsheet3;
```

```
public class Dosen29 {  
    String kode;  
    String nama;  
    Boolean jenisKelamin;  
    int usia;
```

```
    public Dosen29(){
```

```
}
```

```
    public Dosen29(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int  
usia){  
        this.kode = kode;  
        this.nama = nama;  
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;  
        this.usia = usia;  
    }  
}
```

- **Class DosenDemo29**

```
package jobsheet3;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class DosenDemo29 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Banyak data dosen yang ingin dimasukkan : ");  
        int n;  
        n = sc.nextInt();  
        sc.nextLine();
```

```
        Dosen29 [] arrayofdosen = new Dosen29 [n];
```

```
        for (int i = 0; i < n; i++) {  
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
```

```
            System.out.print("Kode \t\t : ");
```

```

        String kode = sc.nextLine();

        System.out.print("Nama \t\t : ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print("Jenis Kelamin \t : ");
        String jk = sc.nextLine();
        Boolean jenisKelamin = jk.equalsIgnoreCase("Pria");

        System.out.print("Usia \t\t : ");
        int usia = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        arrayofdosen[i] = new Dosen29(kode, nama, jenisKelamin,
usia);
        System.out.println("-----
");
    }

    System.out.println("");
    System.out.println("A. DATA SEMUA DOSEN");
    System.out.println("");
    DataDosen29.dataSemuaDosen(arrayofdosen);

    System.out.println("");
    System.out.println("B. JUMLAH DOSEN PER JENIS
KELAMIN");
    System.out.println("");
    DataDosen29.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayofdosen);

    System.out.println("");
    System.out.println("C. RATA-RATA USIA PER JENIS
KELAMIN");
    System.out.println("");
    DataDosen29.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayofdosen);

    System.out.println("");
    System.out.println("D. INFO DOSEN PALING TUA");
    System.out.println("");
    DataDosen29.infoDosenPalingTua(arrayofdosen);

    System.out.println("");
    System.out.println("E. INFO DOSEN PALING MUDA");
    System.out.println("");
    DataDosen29.infoDosenPalingMuda(arrayofdosen);

    sc.close();
}
}
○ Class DataDosen29
package jobsheet3;

public class DataDosen29 {

```

```

static void dataSemuaDosen(Dosen29 [] arrayofdosen){
    if(arrayofdosen.length == 0){
        System.out.println("Data dosen kosong");
        return;
    }

    int nomor = 1;
    for (Dosen29 dosen : arrayofdosen) {
        System.out.println("Data Dosen ke-" + nomor++);
        System.out.println("Kode \t\t : " + dosen.kode);
        System.out.println("Nama \t\t : " + dosen.nama);

        System.out.println("Jenis Kelamin \t : " + (dosen.jenisKelamin
? "Pria" : "Wanita"));

        System.out.println("Usia \t\t : " + dosen.usia);
        System.out.println("-----
-");
    }
}

static void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen29 [] arrayofdosen){
    if(arrayofdosen.length == 0){
        System.out.println("Data dosen kosong");
        return;
    }

    int jumlahpria = 0;
    int jumlahwanita = 0;

    for (Dosen29 dosen : arrayofdosen){
        if(dosen.jenisKelamin){
            jumlahpria++;
        } else {
            jumlahwanita++;
        }
    }
    System.out.println("Jumlah Dosen Pria\t: " + jumlahpria);
    System.out.println("Jumlah Dosen Wanita\t: " + jumlahwanita);
    System.out.println("-----
");

}

static void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen29 []
arrayofdosen){
    if(arrayofdosen.length == 0){
        System.out.println("Data dosen kosong");
        return;
    }

    int jumlahpria = 0;

```

```

int jumlahwanita = 0;
int totalusiapria = 0;
int totalusiawanita = 0;

for (Dosen29 dosen : arrayofdosen){
    if(dosen.jenisKelamin){
        totalusiapria += dosen.usia;
        jumlahpria++;
    } else {
        totalusiawanita += dosen.usia;
        jumlahwanita++;
    }
}

if(jumlahpria > 0){
    double ratapria = (double) totalusiapria/jumlahpria;
    System.out.println("Rata-rata usia pria:" + ratapria);
} else {
    System.out.println("Tidak ada data dosen pria");
}

System.out.println("");

if(jumlahwanita > 0){
    double ratawanita = (double) totalusiawanita/jumlahwanita;
    System.out.println("Rata-rata usia wanita : " + ratawanita);
} else {
    System.out.println("Tidak ada data dosen wanita");
}
System.out.println("-----
");
}

static void infoDosenPalingTua(Dosen29 [] arrayofdosen){
    if(arrayofdosen.length == 0){
        System.out.println("Data dosen kosong");
        return;
    }

    Dosen29 dosenTertua = arrayofdosen[0];

    for (int i = 1; i < arrayofdosen.length; i++) {
        if (arrayofdosen[i].usia > dosenTertua.usia) {
            dosenTertua = arrayofdosen[i];
        }
    }

    System.out.println("=== DOSEN PALING TUA ===");
    System.out.println("Kode\t\t: " + dosenTertua.kode);
    System.out.println("Nama\t\t: " + dosenTertua.nama);
    String jkString = dosenTertua.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita";
    System.out.println("Jenis Kelamin\t: " + jkString);
    System.out.println("Usia\t\t: " + dosenTertua.usia + " tahun");

```

```

        System.out.println("-----
");
    }

    static void infoDosenPalingMuda(Dosen29 [] arrayofdosen){
        if(arrayofdosen.length == 0){
            System.out.println("Data dosen kosong");
            return;
        }

        Dosen29 dosenTermuda = arrayofdosen[0];

        for (int i = 1; i < arrayofdosen.length; i++) {
            if (arrayofdosen[i].usia < dosenTermuda.usia) {
                dosenTermuda = arrayofdosen[i];
            }
        }

        System.out.println("=== DOSEN PALING MUDA ===");
        System.out.println("Kode\t\t: " + dosenTermuda.kode);
        System.out.println("Nama\t\t: " + dosenTermuda.nama);
        String jkString = dosenTermuda.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita";
        System.out.println("Jenis Kelamin\t: " + jkString);
        System.out.println("Usia\t\t: " + dosenTermuda.usia + " tahun");
        System.out.println("-----
");
    }
}

```

- Hasil

```
Banyak data dosen yang ingin dimasukkan : 2
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode           : 87108
Nama           : yudhis
Jenis Kelamin  : pria
Usia           : 19
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode           : 38471
Nama           : tika
Jenis Kelamin  : wanita
Usia           : 19
-----

A. DATA SEMUA DOSEN

Data Dosen ke-1
Kode           : 87108
Nama           : yudhis
Jenis Kelamin  : Pria
Usia           : 19
-----
Data Dosen ke-2
Kode           : 38471
Nama           : tika
Jenis Kelamin  : Wanita
Usia           : 19
-----

B. JUMLAH DOSEN PER JENIS KELAMIN

Jumlah Dosen Pria       : 1
Jumlah Dosen Wanita    : 1
-----

C. RATA-RATA USIA PER JENIS KELAMIN

Rata-rata usia pria:19.0
Rata-rata usia wanita :19.0
-----

D. INFO DOSEN PALING TUA

=== DOSEN PALING TUA ===
Kode           : 87108
Nama           : yudhis
Jenis Kelamin  : Pria
Usia           : 19 tahun
-----

E. INFO DOSEN PALING MUDA

=== DOSEN PALING MUDA ===
Kode           : 87108
Nama           : yudhis
Jenis Kelamin  : Pria
Usia           : 19 tahun
-----
```